

11. hét - Fogyasztásmérőhelyek, mérőszekrények és főbiztosítók

A mérőhely szerepe, felépítése és kapcsolata a csatlakozó- és fővezetékkel

Történelmi nyitó

A villamosenergia-fogyasztás elszámolásának fejlődése együtt járt a mérőhelyek szabványosodásával. A régi, beltéri fa mérőtábláktól a mai kültéri, plombálható mérőszekrényekig a cél ugyanaz maradt: a fogyasztás hiteles mérése, az érintésvédelem és a biztonságos hozzáférés.

„A mérőhely egyszerre műszaki határ, elszámolási pont és biztonsági csomópont.”

1. Mi a fogyasztásmérőhely?

A fogyasztásmérőhely az a kialakított hely és szerelvényegyüttes, ahol az elszámolási célú villamosenergia-mérés történik. Itt található a fogyasztásmérő berendezés, és a kialakítástól függően itt helyezkedhetnek el a méretlen oldali főbiztosítók, kapocsterek és egyéb, plombálható szerelvények.

2. A mérőhely legfontosabb részei

Elem	Feladata
Mérőszekrény	Mechanikai védelem, rendezett elhelyezés, plombálhatóság
Fogyasztásmérő	A felhasznált villamos energia elszámolási mérése
Főbiztosító / csatlakozási áramkorlátozó	A rendelkezésre álló csatlakozási áram korlátozása és védelmi funkció
Méretlen kapocstér	A mérés előtti vezetők csatlakoztatása
Mért oldali kapocstér	A mérés utáni vezeték továbbvezetése a fogyasztói főelosztó felé

3. Méretlen és mért oldal

Méretlen oldal: a fogyasztásmérő előtti hálózatrész. Ezen az oldalon különösen fontos az illetéktelen hozzáférés megakadályozása és a plombálhatóság.

Mért oldal: a fogyasztásmérő utáni hálózatrész. Innen a mért fővezeték viszi tovább az energiát az épület főelosztójához.

4. Miért fontos a plombálhatóság?

A plombálás célja, hogy az elszámolási mérés szempontjából lényeges részekhez csak jogosult személy férhessen hozzá. A plombált tér megbontása nélkül nem lehet a mérés előtti vezetékrendszerhez vagy az elszámolást befolyásoló részekhez hozzáférni.

5. A főbiztosító szerepe

A főbiztosító - vagy a csatlakozási áramot korlátozó készülék - meghatározza a fogyasztási hely rendelkezésére álló maximális áramot. Értéke összhangban áll a szerződött csatlakozási teljesítménnyel, és nem választható meg önkényesen.

6. Mérőszekrény elhelyezése

A mérőhelyet hozzáférhető, ellenőrizhető és biztonságosan kezelhető helyen kell kialakítani. A kialakításnál figyelembe kell venni a környezeti hatásokat, a mechanikai védelmet, a kezelhetőséget és az adott elosztói engedélyes előírásait.

7. Kültéri és beltéri mérőhely

Új fogyasztási helyeknél gyakori a telekhatáron vagy homlokzaton elhelyezett kültéri mérőszekrény. Meglévő épületeknél beltéri kialakítás is előfordulhat. Mindkét esetben alapkövetelmény a megfelelő hozzáférhetőség, védelem és plombálhatóság.

8. Egyszerű energiaút

Közcélú hálózat → csatlakozóvezeték → méretlen fővezeték → főbiztosító / áramkorlátozó → fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó

9. Szakmai ellenőrző lista

- A mérőhely helye hozzáférhető és ellenőrizhető?
- A méretlen és mért tér egyértelműen elkülönül?
- A szükséges részek plombálhatók?
- A főbiztosító értéke megfelel a csatlakozási teljesítménynek?
- A vezetékek keresztmetszete és csatlakozása megfelelő?
- A mérőszekrény környezeti és mechanikai védelme megfelelő?
- A mért fővezeték rendezett módon csatlakozik a főelosztóhoz?

Összefoglalás

A fogyasztásmérőhely az épület villamos energiaellátásának egyik legfontosabb csomópontja. Itt találkozik a méretlen és a mért hálózatrész, itt történik az energia elszámolási mérése, és itt jelenik meg a csatlakozási áram korlátozása is.

Következő hét

Mért fővezetékek, főelosztók és lakáselosztók felépítése.